

Conceptos

básicos de geología

¿Qué es la geología?

La geología es la ciencia que estudia la formación de la Tierra: su origen, su historia, su estructura y materiales que la componen.



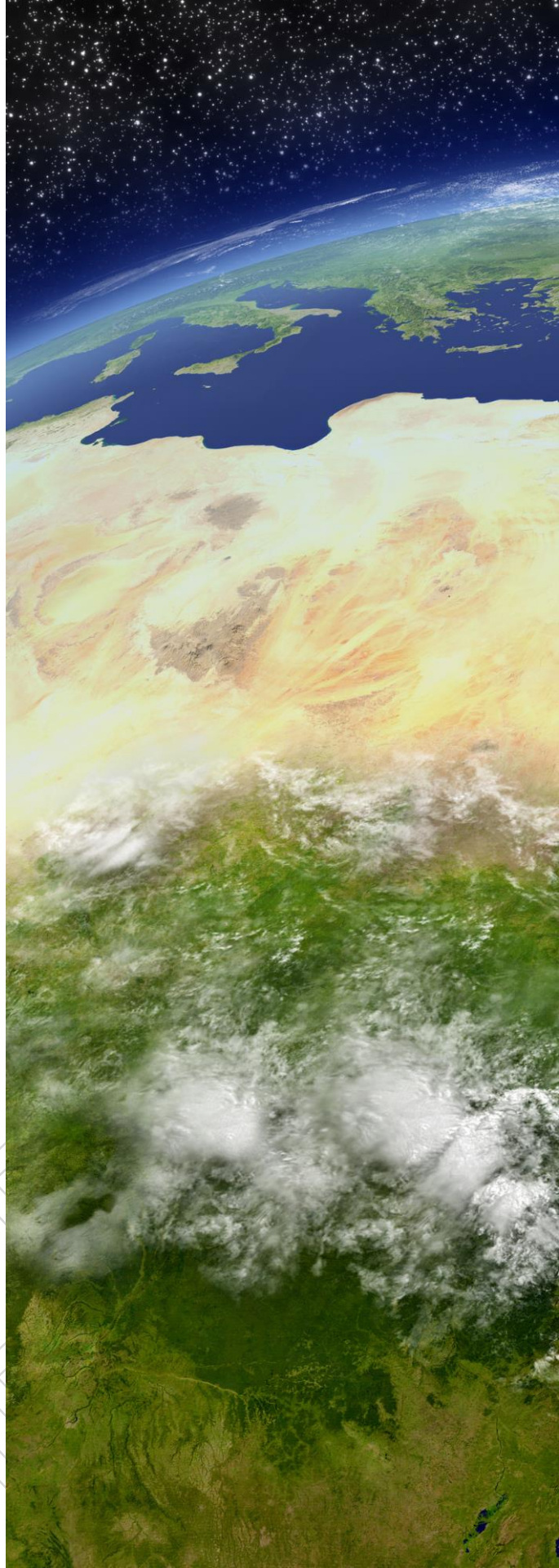
Tiempo geológico

El tiempo geológico es extremadamente largo, para los geólogos hablar de una roca formada hace 10 M.a. puede denominarse joven. Entonces... si la historia de la Tierra se condensara en 24 horas, la vida habría aparecido a las 4 am. las plantas terrestres a las 10:24 pm, la extinción de los dinosaurios a las 11:41 pm y la historia humana habría comenzado a las 11:58:43 pm.

Edad de la Tierra

4,600

Millones de años

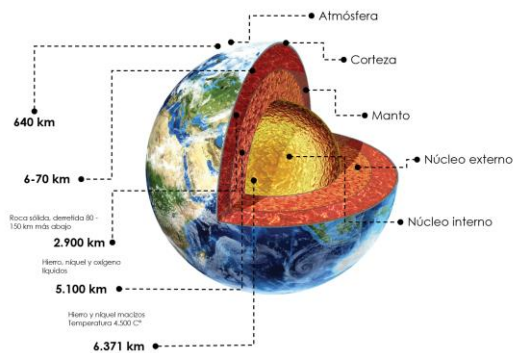


Conceptos

básicos de geología

Estructura interna de la Tierra

La estructura interna de la Tierra se divide de acuerdo con las características físicas y químicas de sus capas.



Tectónica de placas

La tectónica de placas explica el movimiento de la capa externa de la Tierra por medio de mecanismos de subducción y expansión del fondo oceánico.

Deriva continental



Expansión del fondo oceánico



Tectónica de placas



Conceptos

básicos de petrografía

¿Qué es petrografía?

Es la rama de la geología que estudia el origen y composición de las rocas y minerales.

Petrogénesis

Estudia el origen de las rocas

- Relaciona texturas con procesos
- Vincula mineralogía con ambientes de formación
- Interpreta estructuras



Petrografía

Es la parte descriptiva del estudio de las rocas

- Identifica minerales
- Cuantifica composición mineralógica
- Clasifica las rocas



Petrología

Elementos

Existe una gran cantidad de elementos en la Tierra, pero sólo 8 de ellos representan más del 98% de la corteza continental y constituyen la mayor parte de los minerales formadores de roca.



Oxígeno
46.6%

Silicio
27.7%

Aluminio
8.1%

Hierro
5.0%

Calcio
3.6%

Sodio
2.8%

Potasio
2.6%

Magnesio
2.1%

Conceptos

básicos de petrografía

¿Qué es un compuesto?

Sustancia química formada por dos o más elementos de la tabla periódica.

Compuesto químico del cuarzo



¿Qué es un mineral?

Sólido inorgánico natural que posee una estructura interna ordenada y una composición química definida. Existen más de 4,000 minerales, sin embargo, solo 12 de ellos son abundantes y constituyen la mayor parte de las rocas de la corteza terrestre, y se denominan como minerales formadores de rocas.

¿Qué son las rocas?

Material sólido, de origen natural formado por una o más fases minerales. Las rocas se dividen en tres principales grupos: rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.



■ Plagioclasa

■ Cuarzo

■ Anfíboles

■ Arcillas

■ Minerales no silicatados

■ Ortosa

■ Piroxenos

■ Micas

■ Otros silicatos

Conceptos

básicos de petrografía

¿Qué es la mineralogía?

La mineralogía es la rama de la geología que se encarga de la evaluación de las propiedades de los minerales para su clasificación.

Principales características de los minerales

Escala de Mohs: La escala de Mohs es una relación de diez minerales con una dureza ya determinada, usada como referencia para medir la dureza de otros minerales.

Dureza

Es la resistencia de un mineral a ser rayado por otro.

	Diamond	10
	Corundum	9
	Topaz	8
	Quartz	7
	Orthoclase	6
	Apatite	5
	Fluorite	4
	Calcite	3
	Gypsum	2
	Talc	1



Conceptos

básicos de petrografía



Color

Se distinguen dos grupos respecto al color del mineral:

- **Minerales alocromáticos**

Minerales que presentan variedades de colores debido a la presencia de impurezas o inclusiones. Por ejemplo: amatista, cuarzo citrino, cuarzo rosa.

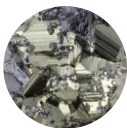
- **Minerales idiocromáticos**

Minerales con colores característicos relacionados con su composición. Por ejemplo: hematita, epidota, clorita, lapislázuli.

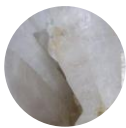


Transparencia

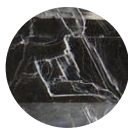
La transparencia es la forma en la que el mineral transmite la luz.



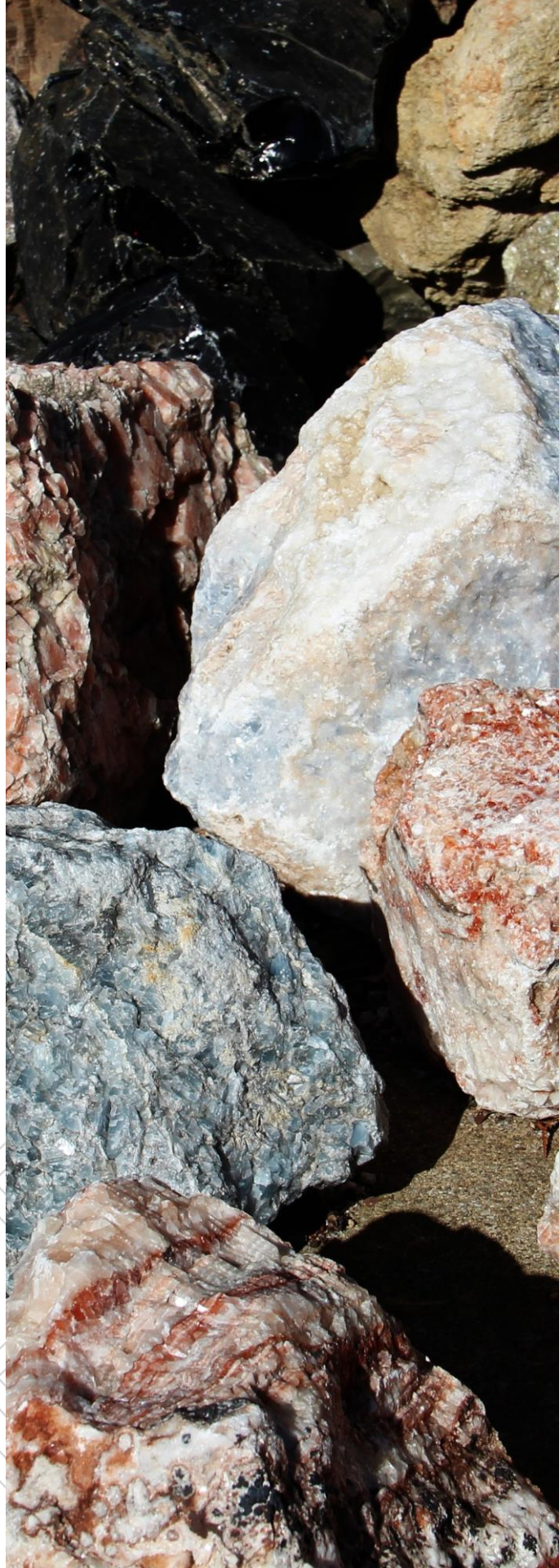
Mineral opaco



Mineral traslúcido



Mineral transparente



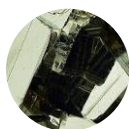
Conceptos

básicos de petrografía



Brillo

El brillo es la capacidad que tiene un mineral de reflejar la luz.



Mineral metálico



Mineral semimetálico



Mineral no metálico



Sistema cristalino

Se entiende por sistema cristalino al arreglo geométrico que el mineral presenta en su estructura interna.

